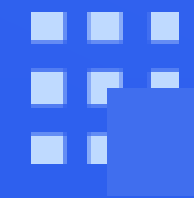




软件测试

黑盒边界故障假设



故障假设测试

- 故障假设的直觉基于对软件系统复杂性和不确定性的认识。通过主动假设软件中存在各种可能的故障情况，可以更有针对性地设计测试用例，从而发现那些可能被常规测试忽略的问题。
- 建立故障模型是故障假设的基础。它定义了可能出现的故障类型、原因和表现形式。通过对软件系统的分析，确定可能存在故障的位置和方式，为后续的测试提供指导。



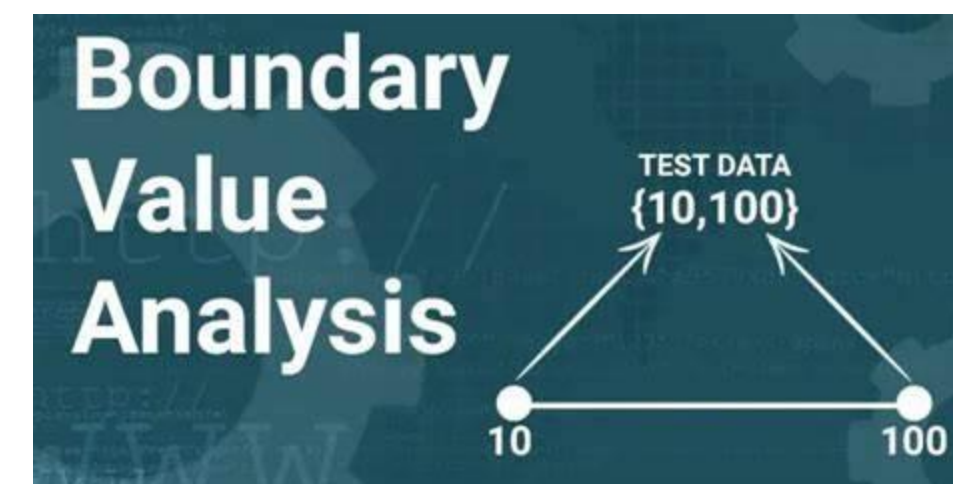
边界故障假设测试概述

- 软件系统在处理边界值时更容易出现错误。从数学角度看，边界是不同状态或条件的分界线，在软件中，输入输出的边界值往往是系统逻辑发生变化的关键点。
- 开发人员更关注常规的输入输出情况，而在边界条件的处理上容易出现疏忽。例如，在处理数组时，对于数组下标越界的情况如果没有正确处理，就可能导致程序崩溃。
- 边界故障假设测试就是主动去探索这些边界情况，验证系统在边界值及其附近的表现是否符合预期，从而发现潜在的缺陷。



边界的类型与定义

数值范围边界：对于有明确数值范围限制的输入，确定其最小值、最大值、略小于最小值、略大于最大值的值。例如，一个输入框要求输入 1 - 100 之间的整数，那么边界值就是 1、100、0、101。



思考与讨论：浮点计算的边界值分析

边界故障假设的定义

输入域 D 划分为一组子域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 假设 D_i 存在最小值 min_i 和最大值 max_i , $+$ 和 $-$ 分别表示略大于或略小于最小值和最大值。

正向边界故障假设: $\cup_i \{ min_{i+}, max_{i-} \}$

负向边界故障假设: $\cup_i \{ min_{i-}, max_{i+} \}$

边界故障假设: $\cup_i \{ min_{i+}, max_{i-}, min_{i-}, max_{i+} \}$

黑盒边界故障假设测试示例 (Triangle)

三角形每边边长的取值范围为[1,100的整数]

- *min-*: 三边某一边长度为 0 的数据, 预期输出结果为 “无效输入值”
- *min*: 三边某一边长度为 1 的数据, 预期输出结果还不能确定
- *min+*: 三边某一边长度为 2 的数据, 预期输出结果还不能确定
- *max-*: 三边某一边长度为 99 的数据, 预期输出结果还不能确定
- *max*: 三边某一边长度为 100 的数据, 预期输出结果还不能确定
- *max +*: 三边某一边长度为 101 的数据, 预期输出结果为 “无效输入值”
- 其他: 三边某一边长度为负数的数据, 预期输出结果为 “无效输入值”

过多无效测试问题: 多参数测试中, 任一参数无效则无效。

编号	a	b	c	预期输出
1	0	2	3	无效
2	1	2	3	无效
3	2	2	3	等腰
4	99	2	3	无效
5	100	2	3	无效
6	101	2	3	无效
7	-1	2	3	无效
8	1	1	3	无效
9	1	1	1	等边
10	100	100	100	等边

黑盒边界故障假设测试示例 (NextDay)

month 和 day 的取值范围为 $1 \leq \text{month} \leq 12$ 和 $1 \leq \text{day} \leq 31$
year 的取值范围为 $1900 \leq \text{year} \leq 2050$
三个输入参数均要求是整数

- 显性边界：year 的 1900 和 2050，month 的 1 和 12，day 的 1、28、29、30 和 31。
- 隐性边界：不同月份的日数区别，尤其是 2 月和闰年和平年的区别。

ID	month	day	year	预期输出
1	6	15	1812	June 16, 1812
2	6	15	1813	June 16, 1813
3	6	15	1912	June 16, 1912
4	6	15	2011	June 16, 2011
5	6	15	2012	June 16, 2012
6	6	1	1912	June 2, 1912
7	6	2	1912	June 3, 1912
8	6	30	1912	July 1, 1912
9	6	31	1912	无效
10	1	15	1912	January 16, 1912
11	2	15	1912	February 16, 1912
12	11	15	1912	November 16, 1912
13	12	15	1912	December 16, 1912

黑盒边界故障假设测试示例 (MeanVar)

输入一组数字数据，输出是数据的均值和方差。

- 只有一个数值的输入：检查程序是否能处理最小的输入大小
- 具有两个相同值的输入：检查程序是否能处理最小的非零方差
- 具有两个不同值的输入：检查程序是否能处理非零方差
- 具有最大允许值的输入：检查程序是否能处理最大允许输入值
- 具有超出允许范围的值的输入：检查程序是否能处理无效的输入

思考：除了这些显性边界，还有哪些隐形边界需要考虑？

黑盒边界故障假设测试基本步骤

- 功能理解：分析软件的功能需求和规格说明，明确系统的输入和输出。
 - 变量识别：准确识别出每个功能模块中涉及的所有输入和输出变量。
 - 明确取值范围：针对每个输入和输出变量，确定其合法的取值范围。
 - 找出边界点：在取值范围的基础上，找出边界点。边界点包括最小值、最大值、略小于最小值、略大于最大值的值。
 - 考虑特殊情况：除了常规的数值边界，还要考虑一些特殊的边界情况。
-
- 单变量测试用例：针对每个变量的边界点，设计单独的测试用例。
 - 多变量测试用例：当系统有多个输入变量时，要考虑多个变量的边界值组合。

边界的类型与定义

字符长度边界：如果输入是字符串，关注其允许的最小长度和最大长度。比如，一个用户名输入框要求长度为 3 - 20 个字符，边界值就是 3 个字符、20 个字符、2 个字符、21 个字符。

思考与讨论：字符类型边界值分析

二进制	十进制	十六进制	图形	二进制	十进制	十六进制	图形	二进制	十进制	十六进制	图形
0010 0000	32	20	(space)	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u
0011 0110	54	36	6	0101 0110	86	56	V	0111 0110	118	76	v
0011 0111	55	37	7	0101 0111	87	57	W	0111 0111	119	77	w
0011 1000	56	38	8	0101 1000	88	58	X	0111 1000	120	78	x
0011 1001	57	39	9	0101 1001	89	59	Y	0111 1001	121	79	y
0011 1010	58	3A	:	0101 1010	90	5A	Z	0111 1010	122	7A	z
0011 1011	59	3B	;	0101 1011	91	5B	[	0111 1011	123	7B	{
0011 1100	60	3C	<	0101 1100	92	5C	\	0111 1100	124	7C	
0011 1101	61	3D	=	0101 1101	93	5D	]	0111 1101	125	7D	}

边界的类型与定义

- 办公软件的设置页面的边距、纸张大小等参数到边界值。
- 例如，最小边距设置、最大纸张大小设置等。将页面边距设置为软件允许的最小值，观察文档内容的显示和打印效果，是否存在文字被截断或排版混乱的情况。

思考与讨论：电子表格和幻灯片的边界值分析

智能·云·高效

永中Office 个人版全新升级

化繁为简·简而不减，深度融合多重办公增值功能

一站式基础办公平台，畅享办公数智新升级

WPS 云办公

WPS 云办公

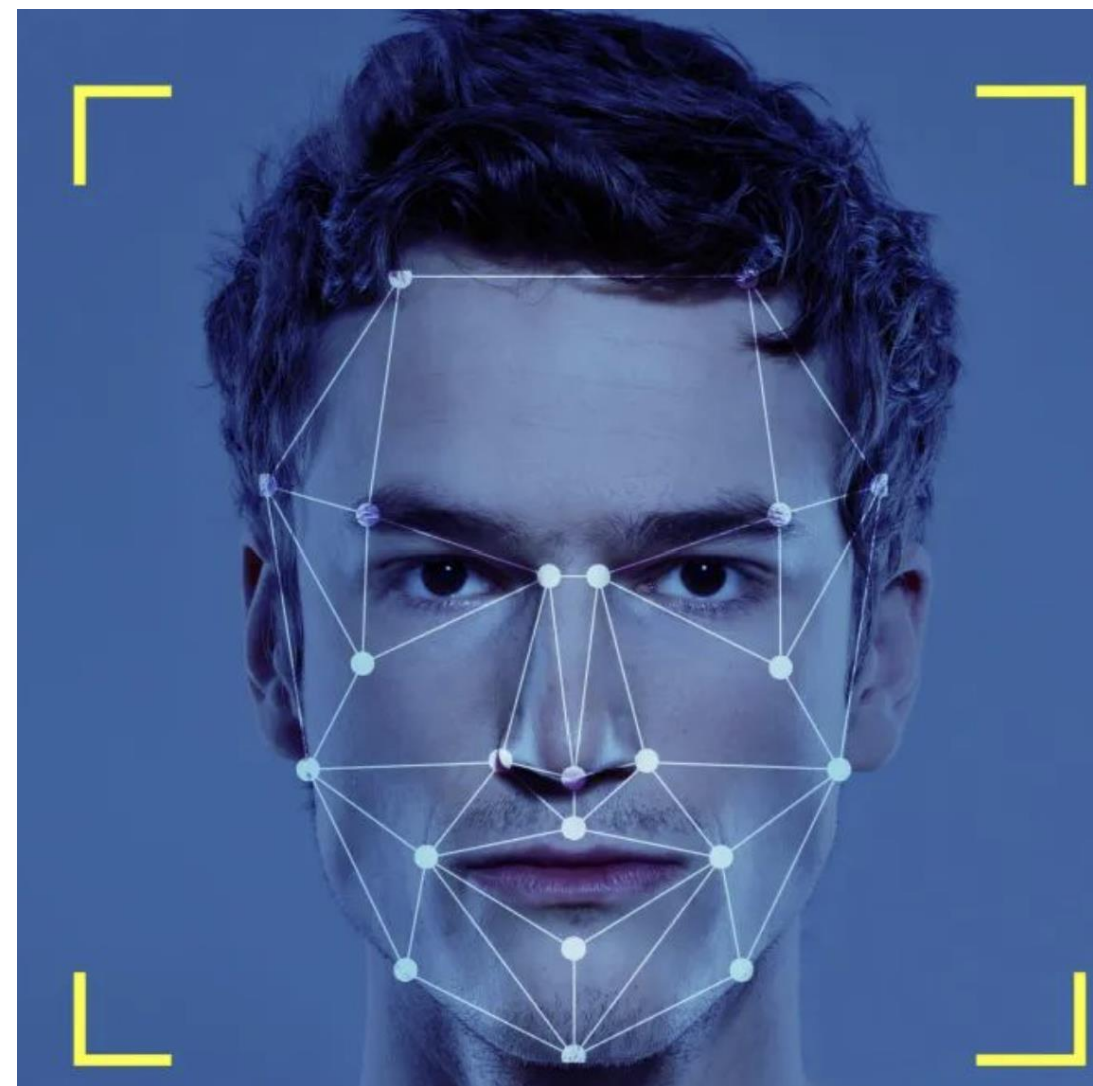
协作版

含WPS Office全套组件 办公室装进口袋

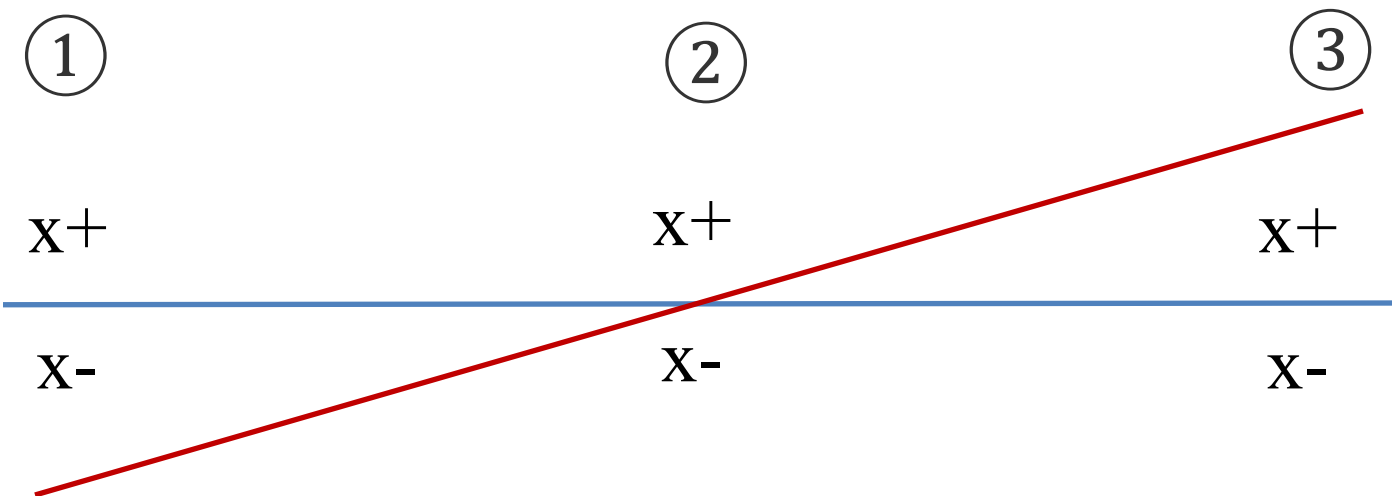
边界的类型与定义

人脸识别系统在实际应用中会面临各种各样的场景和输入，通过边界值分析可以有效发现系统在特殊情况下可能存在的问题。例如，从光照条件、人脸角度、图像分辨率、年龄范围等方面进行边界值分析。

思考与讨论：鸿蒙小艺应用的边界值分析



边界故障假设测试的偶然正确



- 蓝色需求规格S的分界线
- 红色程序实现P的分界线

不知道偏差方向
边界值成对出现

- 对于①号位置，输入 $x+$ 不能观察到失效，但输入 $x-$ 能观察到失效。
- 对于②号位置，输入 $x+$ 和输入 $x-$ 能不观察到失效。
- 对于③号位置，输入 $x+$ 能观察到失效，但输入 $x-$ 不能观察到失效。

思考与讨论：高维非线性空间的②号位置和边界值处理



回顾与讨论

边界是对常见故障的模拟

- 输入类型边界
- 业务领域边界
- 单参数边界
- 多参数边界
- 线性边界
- 非线性边界

- 偶然正确问题
- 人工智能场景